Facultad de Ciencias y Tecnología
Carrera de Análisis de Sistemas Informáticos
Ingeniería del Software 2
Trabajo Práctico Final

Autor/es

Rojas, Sebastián

Taveira

Scotover

Profesor

Dr. Emilio Gutiérrez Rodríguez

Asunción - Paraguay

junio 2026

Contenido

Modelo de Análisis

- Requerimientos
  - Requerimientos Funcionales
  - Requerimientos No Funcionales
- Identificación de Actores
- Diagrama de Casos de Uso
  - Sistema Obra Studio — Subsistema Presupuesto y Medición
  - Sistema Obra Studio — Subsistema Certificación y Subcontratos
- Caso de Uso CU-02 Importar presupuesto y cronograma
  - Especificación Caso de Uso
  - Diagrama de Clases del Caso de Uso
  - Diagrama de Interacción del Caso de Uso
- Caso de Uso CU-05 Aprobar o rechazar medición oficial
  - Especificación Caso de Uso
  - Diagrama de Clases del Caso de Uso
  - Diagrama de Interacción del Caso de Uso
- Caso de Uso CU-09 Emitir certificado de avance
  - Especificación Caso de Uso
  - Diagrama de Clases del Caso de Uso
  - Diagrama de Interacción del Caso de Uso
- Matriz de Requerimientos vs Casos de Uso

Modelo de Diseño

- Diagrama de Clases Persistentes
- Diagrama de Entidad Relación

Referencias

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
Facultad de Ciencias y Tecnología
Departamento de Análisis de Sistemas
Cátedra de Ingeniería del Software 2
Prof.: Dr. Emilio Gutiérrez Rodríguez

Modelo de Análisis

Este modelo describe el análisis de Obra Studio, sistema de gestión de obra que separa dos motores: el ECMS mide la obra y el ERP registra lo que el ECMS midió. El alcance desarrollado comprende presupuesto, análisis de costo unitario, certificación y subcontratos, con facturas y pagos tratados como interacción con el ERP. La arquitectura de referencia es Clean Architecture; sus anillos se proyectan sobre la notación de análisis mediante los estereotipos «Boundary» (adaptadores de interfaz), «Control» (casos de uso) y «Entity» (dominio), y los puertos aparecen como «Interface» realizados por la infraestructura.

Requerimientos

Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento
RF-01	El sistema permitirá crear una obra con datos identificatorios y asignar sus responsables.
RF-02	El sistema permitirá cargar el XLSX de presupuesto y cronograma y conservar el archivo original asociado a su versión.
RF-03	El sistema identificará hojas, columnas y relaciones entre rubros e ítems e informará cada dato obligatorio inválido con su ubicación.
RF-04	El sistema mostrará diferencias entre totales declarados en el XLSX y totales recalculados, sin modificar el archivo original.
RF-05	El sistema permitirá confirmar rubros, unidades y agrupaciones antes de activar el presupuesto de una obra.
RF-06	El sistema conservará versiones del presupuesto y cronograma; cada modificación aprobada generará una versión nueva sin alterar anteriores.
RF-07	El sistema permitirá registrar por período una medición oficial por ítem con cantidad, unidad, ejecutor propio o subcontratado y evidencia.
RF-08	El sistema permitirá al responsable técnico aprobar o rechazar cada medición y conservar decisión, actor y fecha.
RF-09	El sistema comparará la cantidad medida con el saldo del presupuesto vigente; el exceso quedará como propuesta pendiente y no formará parte de la medición oficial ni del certificado hasta que un movimiento aprobado lo cubra.
RF-10	El sistema impedirá contabilizar dos veces una misma cantidad de trabajo físico aunque la ejecute un subcontratista.
RF-11	El sistema permitirá cerrar un período cuando sus mediciones estén resueltas y aprobadas.
RF-12	El sistema generará el borrador de certificado con cantidades medidas y aprobadas que sean elegibles según el presupuesto vigente.
RF-13	El sistema calculará la valorización con cantidad certificable y precio de venta vigente, y aplicará impuestos y fondos según la configuración de la obra.
RF-14	El sistema mostrará la cantidad medida del período, las mediciones oficiales aprobadas acumuladas y el saldo del presupuesto vigente; cada certificado conservará el vínculo con su documento financiero ERP derivado.

RF-15	El sistema señalará en el borrador excesos, mediciones faltantes, precios sin movimiento vigente y diferencias de totales con sus datos de origen.
RF-16	El sistema permitirá devolver un borrador para corrección y conservará revisiones y decisiones anteriores.
RF-17	El sistema exigirá conformidad técnica y autorización de una persona distinta sobre la misma revisión antes de emitir el certificado de avance.
RF-18	El sistema permitirá registrar número, fecha, destinatario y revisión del certificado, y exportar un archivo nuevo XLSX o PDF.
RF-19	El sistema permitirá proponer ampliaciones, deducciones y variaciones de precio asociadas a rubros o ítems, con motivo y respaldo.
RF-20	El sistema mostrará efecto monetario, límite, importe utilizado y saldo de cada propuesta, e impedirá aprobar datos incompletos o un exceso sin excepción registrada.
RF-21	El sistema registrará por separado las aprobaciones interna y contractual de un movimiento presupuestario y solo entonces actualizará la versión vigente.
RF-22	El sistema certificará cantidades pendientes solo después de que un movimiento aprobado las cubra; corregirá un certificado cerrado mediante reapertura autorizada y auditada, creando una revisión vinculada y preservando el original.
RF-23	El sistema permitirá registrar en ERP el contrato legal y vincularlo con el alcance técnico, rubros, precios, límites, impuestos y retenciones de la obra.
RF-24	El sistema permitirá al subcontratista presentar mediciones de su contrato y consultar solo el estado de sus mediciones, certificados, valorizaciones y saldos.
RF-25	El sistema valorizará el certificado de subcontratista según el contrato, registrará esa valorización en el control de costos de ECMS y enviará el resultado aprobado a ERP para el proceso de pago, sin cambiar el precio de venta al cliente.
RF-26	El sistema calculará costos por obra, rubro e ítem mediante materiales, mano de obra y equipos, y comparará los resultados con el presupuesto vigente, que refleja los movimientos aprobados.
RF-27	El sistema mostrará Curva S a una misma fecha de corte y separará avance físico, financiero y físico pendiente de movimiento presupuestario vigente.
RF-28	El sistema permitirá consultar presupuesto vigente, costos propios y subcontratados, certificaciones y saldos por obra y rubro, con acceso a cada respaldo.

Requerimientos No Funcionales

ID	**Requerimiento**
RNF-01	El sistema comprobará organización, pertenencia a la obra y rol antes de permitir leer o modificar información.
RNF-02	La vista del subcontratista se limitará a su contrato; no mostrará presupuestos internos, márgenes, salarios ni otros contratos.
RNF-03	Una operación interrumpida no dejará un período parcialmente cerrado ni una modificación activa sin las aprobaciones requeridas.

RNF-04	El sistema conservará actor, fecha, obra, versión y evidencia para cada medición, revisión, aprobación, emisión y cambio relevante.
RNF-05	Los certificados cerrados y las versiones que los originaron permanecerán consultables; una corrección requiere reapertura autorizada, auditoría y revisión nueva.
RNF-06	Los cálculos monetarios usarán aritmética decimal y producirán el mismo resultado para iguales entradas, parámetros y versiones.
RNF-07	Volver a cargar el mismo XLSX sin cambios no creará otra versión de presupuesto o cronograma.
RNF-08	Las copias de seguridad permitirán restaurar conjuntamente registros, adjuntos y versiones de una obra.
RNF-09	Los formularios de medición podrán utilizarse desde un teléfono e identificar campos requeridos y errores de carga.
RNF-10	Las operaciones principales podrán completarse con teclado, foco visible y mensajes de error identificables.
RNF-11	Los reportes indicarán fecha de corte, unidad, moneda y procedencia de cada total.
RNF-12	Toda certificación o valorización consultable permitirá recuperar presupuesto, mediciones y documentos usados para calcularla.
PR-01	La primera versión será una aplicación web en español.
PR-02	La solución servirá inicialmente a una constructora y respetará la organización por empresa, workspace o proyecto y obra de Obra Studio.
PR-03	La moneda operativa inicial será guaraní paraguayo (PYG).
PR-04	El presupuesto y el cronograma podrán ingresar por XLSX; las exportaciones se generarán como archivos nuevos.
PR-05	La integración entre ECMS y ERP seguirá el puente y eventos definidos en Obra Studio; no se añadirán conectores externos fuera del alcance de módulos.
PR-06	ERP mantendrá facturas y pagos derivados de certificados aprobados; ECMS no será dueño de los documentos financieros ni de la ejecución de pagos.
PR-07	El análisis de costo utilizará las vías de materiales, mano de obra y equipos de ACU y motor; este trabajo no desarrolla la operación completa de inventario o almacén.
PR-08	Toda asistencia de IA para redactar o explicar requerirá verificación y decisión humana; los importes procederán de reglas deterministas.

Los identificadores PR corresponden a restricciones de plataforma y alcance.

Identificación de Actores

Actor	**Descripción**
Ingeniero de Obra	Carga el presupuesto y el cronograma de la obra, registra la medición oficial de cada ítem del período con su evidencia y corrige los borradores devueltos. No aprueba su propia medición.
Responsable Técnico	Supervisor de la obra. Aprueba o rechaza cada medición oficial, cierra el período y otorga la conformidad técnica sobre la revisión del certificado. No puede autorizar la

	emisión que él mismo conformó.
Administrador	Configura la obra, sus impuestos y sus fondos de retención, autoriza la emisión del certificado sobre la revisión ya conformada, aprueba los movimientos presupuestarios y habilita la reapertura auditada.
Subcontratista	Presenta las mediciones correspondientes a su contrato y consulta el estado de sus mediciones, certificados y saldos. No accede a información de otros contratos ni a datos internos de la obra.
Cliente	Comitente de la obra. Recibe el certificado de avance emitido y la factura que el ERP deriva de él.
Motor de Ingeniería	Motor de obra de Obra Studio. Calcula los costos por vía de material, mano de obra y equipo a partir del análisis de costo unitario, y publica el certificado aprobado para que el ERP derive su documento financiero. Es la fuente de verdad de la medición.
Sistema ERP	Motor financiero y documental. Recibe los certificados aprobados y genera la factura al cliente o el pago al subcontratista. Es dueño de los documentos legales; no calcula costo de obra.
Finanzas y Tesorería	Opera dentro del ERP. Aprueba y ejecuta pagos y registra cobros a partir de los documentos derivados de un certificado aprobado.

Diagrama de Casos de Uso

Sistema Obra Studio — Subsistema Presupuesto y Medición

Plan de la obra, su versionado y la medición física del avance.

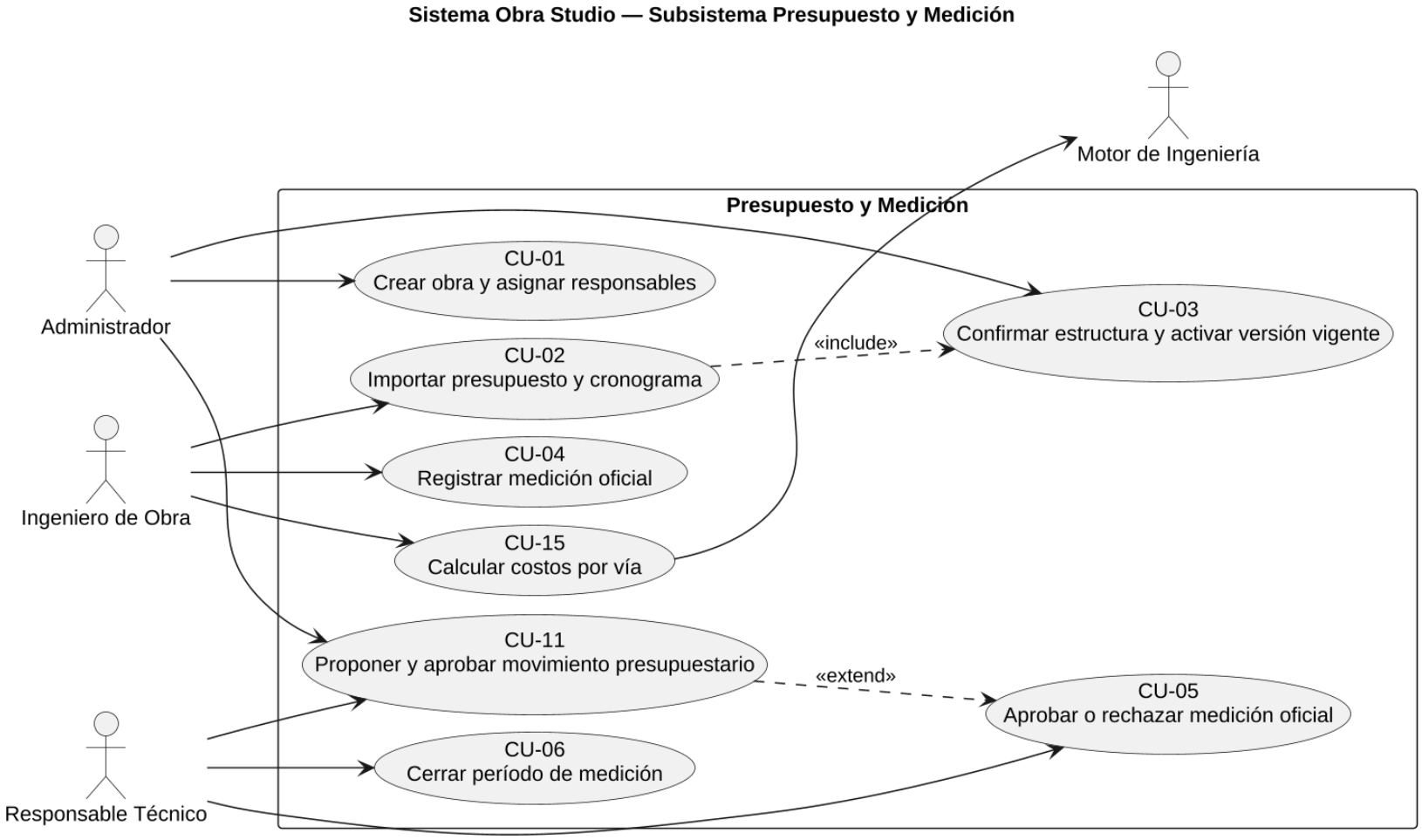


Figura 1. Casos de uso del subsistema Presupuesto y Medición.

Sistema Obra Studio — Subsistema Certificación y Subcontratos

Valorización del avance medido, su emisión y la derivación al ERP.

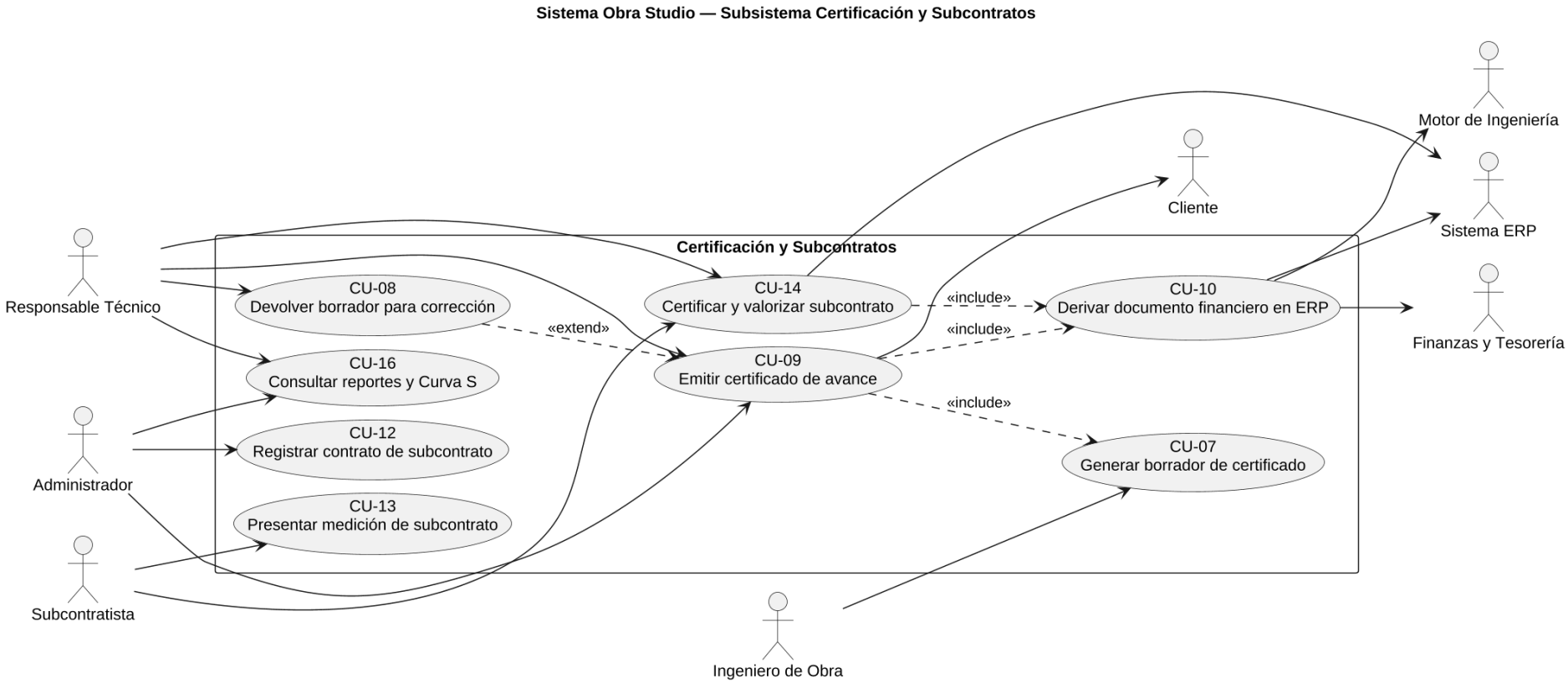


Figura 2. Casos de uso del subsistema Certificación y Subcontratos.

Caso de Uso CU-02 Importar presupuesto y cronograma

Especificación Caso de Uso

Nombre Caso de Uso	CU-02 Importar presupuesto y cronograma	Versión	1.0
Creado por	Rojas, Sebastián	Fecha	2026-06-01
Modificado por	Taveira	Fecha	2026-06-15
Descripción	El Ingeniero de Obra carga el archivo XLSX de presupuesto y cronograma de una obra. El sistema reconoce su estructura, contrasta los totales declarados contra los recalculados, informa los datos inválidos y, tras la confirmación del actor, registra una versión nueva conservando el archivo original y las versiones anteriores.		
Requerimiento(s) a que Responde	RF-02, RF-03, RF-04, RF-06, RNF-01, RNF-07, RNF-08, RNF-10, PR-01, PR-04		
Actores	Ingeniero de Obra		
Pre Condiciones	· La obra existe y el actor tiene un rol vigente sobre ella. · El archivo contiene las hojas de presupuesto y de cronograma.		
Pos Condiciones	· Queda registrada una versión de presupuesto nueva con su archivo de origen y su informe de importación. · Las versiones anteriores permanecen consultables y sin alteración. · Si el archivo ya fue importado, no se crea una versión nueva.		
Flujo Normal			
Actor	**Acción**	**Respuesta del Sistema**	
Ingeniero de Obra	Selecciona la obra y solicita importar el presupuesto.	Presenta el formulario de carga y la lista de versiones registradas de la obra.	
Ingeniero de Obra	Adjunta el archivo XLSX de presupuesto y cronograma.	Calcula el hash SHA-256 del contenido y comprueba que no corresponda a una versión ya registrada.	
Ingeniero de Obra	Confirma la carga.	Identifica hojas y columnas, reconoce rubros, subrubros e ítems, conserva el archivo original sin modificarlo y recalcula los totales.	
Ingeniero de Obra	Revisa la estructura reconocida y la comparación de totales.	Muestra el total declarado y el total recalculado por rubro y general, y señala cada dato obligatorio inválido indicando hoja, fila y columna.	
Ingeniero de Obra	Confirma rubros, unidades y agrupaciones.	Registra una versión de presupuesto nueva con su archivo de origen y su informe de importación.	
Ingeniero de Obra	Solicita activar la versión.	Incluye CU-03: valida la estructura confirmada y deja la versión como vigente, conservando las anteriores.	
Excepciones	E1 (RF-03). Dato obligatorio inválido: el sistema informa hoja, fila y columna, no registra versión y permite corregir el archivo y reintentar. E2 (RNF-07). Archivo ya importado: el hash coincide con una versión existente; el sistema no crea una versión nueva y refiere la versión que corresponde a ese archivo. E3 (RF-04). Diferencia entre el total declarado y el recalculado: el sistema exige confirmación explícita; sin confirmación descarta la importación y no registra versión. E4 (RNF-01). El actor no tiene rol vigente sobre la obra: el sistema deniega la operación y registra el intento. E5 (RNF-03). Operación interrumpida: no queda una versión parcial; la obra conserva íntegra su versión vigente anterior.		

Diagrama de Clases del Caso de Uso

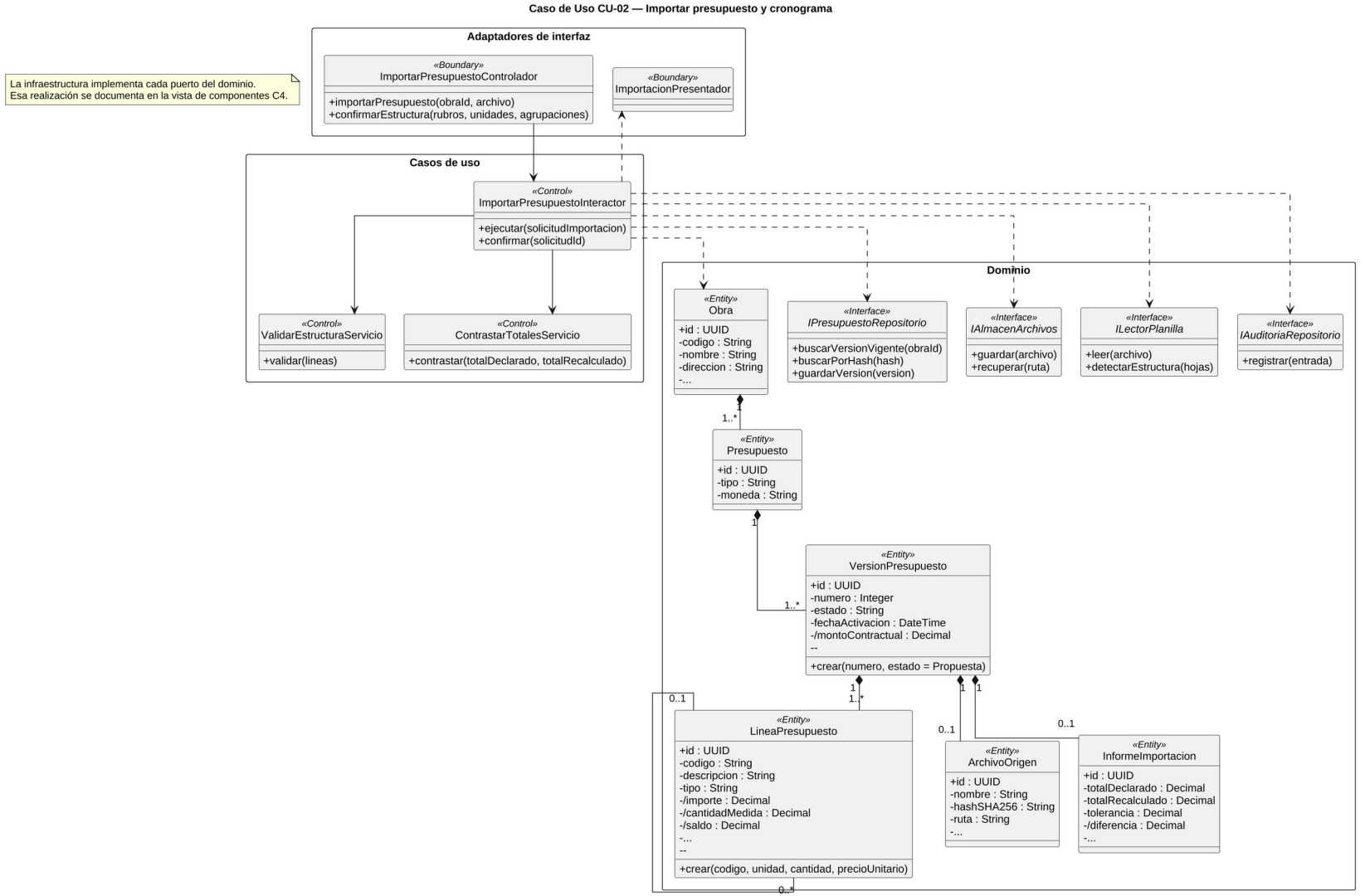


Figura 3. Clases del caso de uso CU-02.

Diagrama de Interacción del Caso de Uso

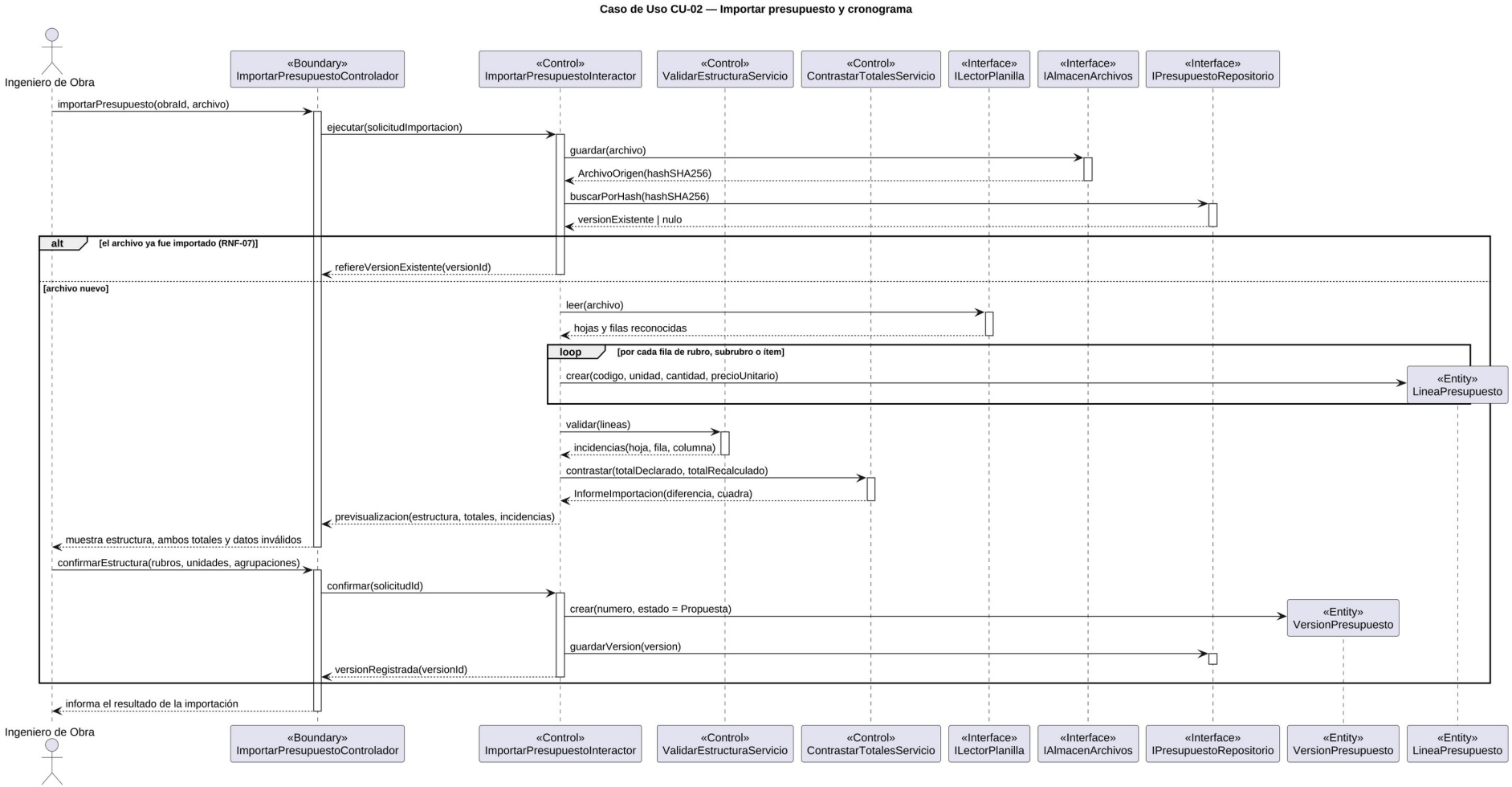


Figura 4. Interacción del caso de uso CU-02.

Caso de Uso CU-05 Aprobar o rechazar medición oficial

Especificación Caso de Uso

Nombre Caso de Uso	CU-05 Aprobar o rechazar medición oficial	Versión	1.0
Creado por	Rojas, Sebastián	Fecha	2026-06-01
Modificado por	Scotover	Fecha	2026-06-15
Descripción	El Responsable Técnico revisa cada medición oficial registrada en el período, la contrasta con el saldo del presupuesto vigente y la aprueba o la rechaza. La cantidad cubierta por el saldo queda certificable; el exceso queda como propuesta pendiente hasta que un movimiento presupuestario aprobado lo cubra.		
Requerimiento(s) a que Responde	RF-08, RF-09, RNF-01, RNF-04, RNF-10, PR-01		
Actores	Responsable Técnico		
Pre Condiciones	· Existe al menos una medición oficial registrada en el período. · El actor tiene rol de Responsable Técnico vigente sobre la obra. · El actor es distinto de quien registró la medición.		
Pos Condiciones	· Cada medición queda aprobada o rechazada, con decisión, actor, fecha y versión de presupuesto. · El acumulado físico del ítem se incrementa una sola vez por la cantidad aprobada. · La cantidad que excede el saldo queda registrada como propuesta pendiente y no es certificable.		
Flujo Normal			
Actor	**Acción**	**Respuesta del Sistema**	
Responsable Técnico	Selecciona la obra y el período a revisar.	Lista las mediciones registradas con su cantidad, unidad, ejecutor propio o subcontratado y evidencia adjunta.	
Responsable Técnico	Abre una medición y revisa su evidencia.	Muestra la cantidad del período, las mediciones aprobadas acumuladas y el saldo del presupuesto vigente para ese ítem.	
Responsable Técnico	Aprueba la medición.	Compara la cantidad medida con el saldo de la versión vigente y determina la cantidad certificable.	
Responsable Técnico	Confirma la decisión.	Registra la medición como aprobada con decisión, actor, fecha y versión, e incrementa el acumulado físico una sola vez.	
Responsable Técnico	Repite la revisión para las mediciones restantes del período.	Actualiza el estado del período y habilita su cierre cuando no quedan mediciones pendientes.	
Excepciones	E1 (RF-09). La cantidad supera el saldo del presupuesto vigente: el sistema aprueba solo la parte cubierta y registra el exceso como propuesta pendiente, que no integra la medición oficial certificable hasta que un movimiento aprobado la cubra. E2 (RF-08). Rechazo: el actor indica el motivo; el sistema registra la medición como rechazada con decisión, actor y fecha, y la devuelve al Ingeniero de Obra. E3 (RF-10). Cantidad ya contabilizada: el sistema impide registrar una segunda medición para el mismo ítem y período, aunque la ejecute un subcontratista. E4 (RNF-01). El actor coincide con quien registró la medición o carece de rol vigente: el sistema deniega la aprobación. E5 (RNF-03). Operación interrumpida: la medición conserva íntegro su estado anterior y el período no queda parcialmente resuelto.		

Diagrama de Clases del Caso de Uso

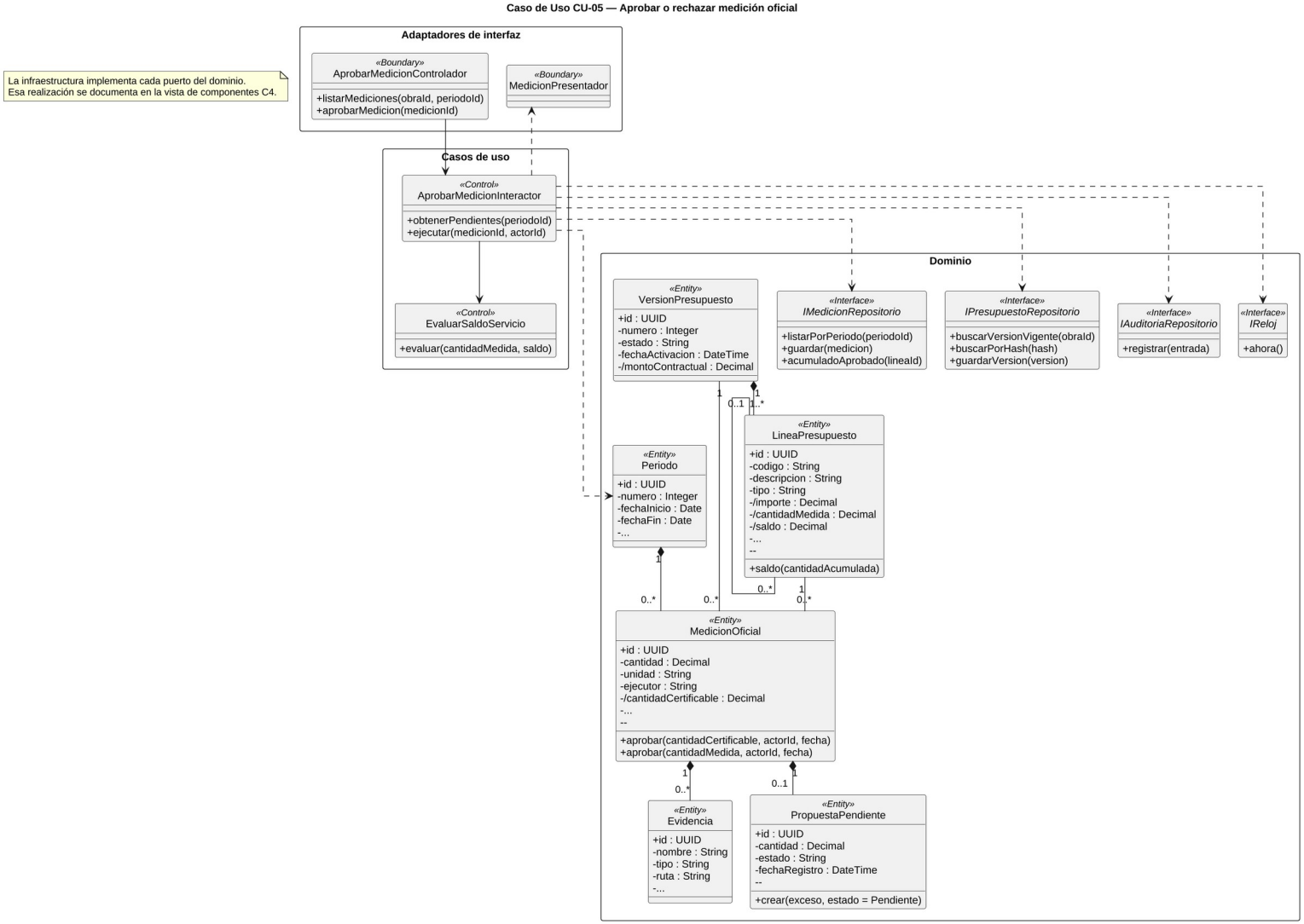


Figura 5. Clases del caso de uso CU-05.

Diagrama de Interacción del Caso de Uso

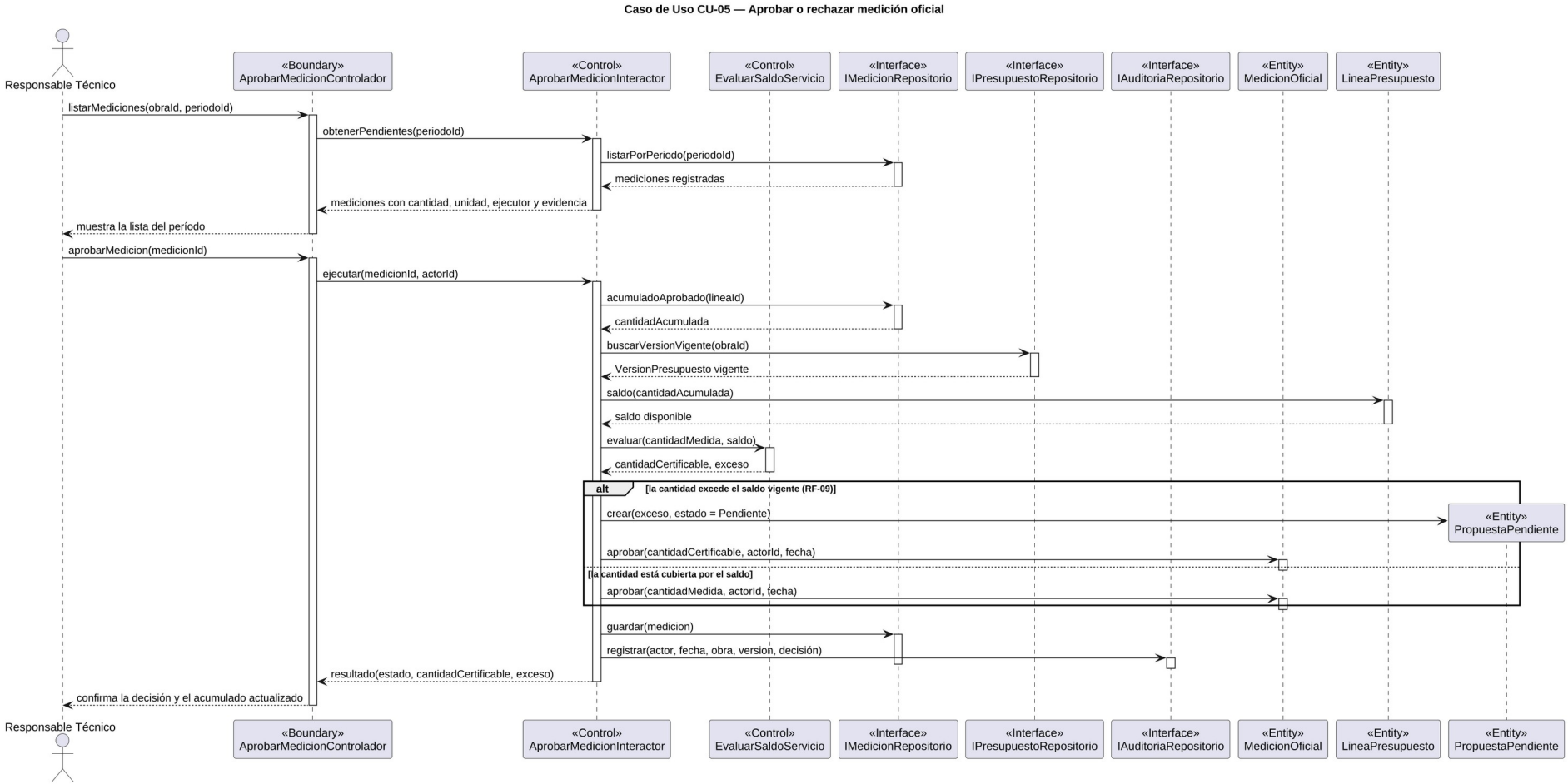


Figura 6. Interacción del caso de uso CU-05.

Caso de Uso CU-09 Emitir certificado de avance

Especificación Caso de Uso

Nombre Caso de Uso	CU-09 Emitir certificado de avance	Versión	1.0
Creado por	Rojas, Sebastián	Fecha	2026-06-01
Modificado por	Taveira	Fecha	2026-06-15
Descripción	El Responsable Técnico otorga la conformidad técnica sobre la revisión del certificado y el Administrador, que debe ser una persona distinta, autoriza su emisión. El sistema asigna número, fecha y destinatario, genera el archivo exportado de la revisión emitida y publica el evento que el ERP consume para registrar el documento financiero derivado.		
Requerimiento(s) a que Responde	RF-17, RF-18, RF-22, RNF-01, RNF-04, RNF-05, RNF-12, PR-01, PR-04, PR-08		
Actores	Responsable Técnico, Administrador, Cliente		
Pre Condiciones	· Existe una revisión de certificado generada a partir de mediciones aprobadas y elegibles. · El período del certificado está cerrado. · La configuración de impuestos y fondos de la obra está vigente.		
Pos Condiciones	· El certificado queda aprobado con número, fecha, destinatario y revisión identificada. · Queda registrada la conformidad técnica y la autorización, cada una con su actor y fecha. · Se genera un archivo nuevo de exportación y el evento que vincula el certificado con su documento financiero ERP.		
Flujo Normal			
Actor	**Acción**	**Respuesta del Sistema**	
Responsable Técnico	Abre la revisión del certificado del período.	Muestra las cantidades certificables, la valorización con precio de venta vigente, impuestos, fondos y las alertas del borrador.	
Responsable Técnico	Otorga la conformidad técnica sobre la revisión.	Registra la conformidad con su actor y su fecha, asociada a esa revisión.	
Administrador	Abre la misma revisión y verifica la valorización.	Comprueba que exista conformidad técnica y que su actor sea distinto de quien autoriza.	
Administrador	Autoriza la emisión.	Asigna número y fecha, registra el destinatario y deja el certificado aprobado sobre esa revisión.	
Administrador	Solicita la exportación del certificado.	Genera un archivo nuevo en formato XLSX o PDF correspondiente a la revisión emitida, sin sobrescribir sus fuentes.	
Administrador	Confirma la emisión.	Incluye CU-10: publica el evento de certificado aprobado para que el ERP registre el documento financiero vinculado y lo remita al Cliente.	
Excepciones	E1 (RF-17). Falta la conformidad técnica o la autorización, o ambas corresponden al mismo actor: el sistema bloquea la emisión e indica cuál aprobación falta. E2 (RF-16). Devolución para corrección: extiende CU-08; el sistema conserva la revisión y sus decisiones anteriores y vincula la corrección con su antecedente. E3 (RF-22). Corrección de un certificado ya cerrado: requiere reapertura autorizada y auditada; el sistema crea una revisión vinculada y preserva el original sin sobrescribirlo. E4 (RF-09). Cantidad pendiente sin cobertura: no integra el certificado hasta que un movimiento presupuestario aprobado la cubra. E5 (RNF-06). Recálculo: repetir el cálculo con la misma instantánea de cantidades, precios y parámetros devuelve exactamente el mismo importe.		

Diagrama de Clases del Caso de Uso

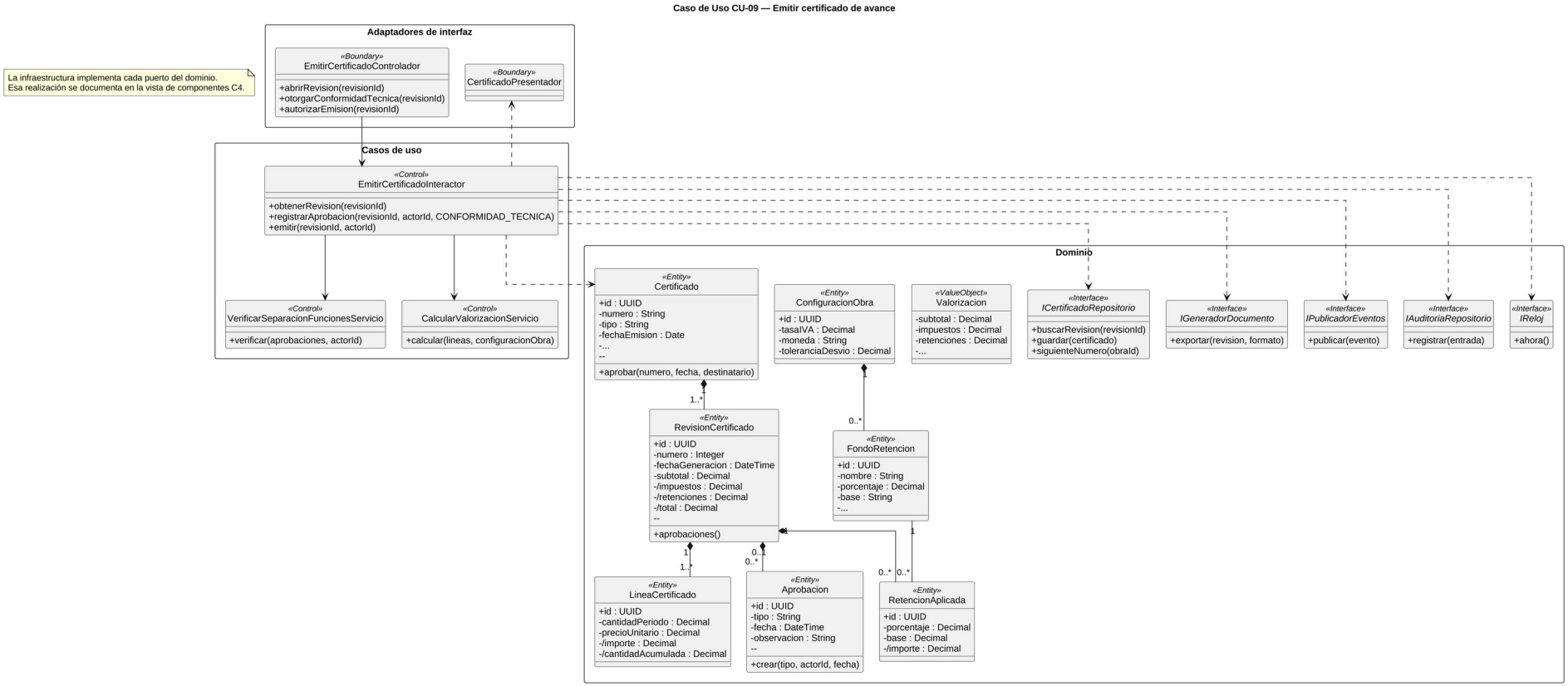


Figura 7. Clases del caso de uso CU-09.

Diagrama de Interacción del Caso de Uso

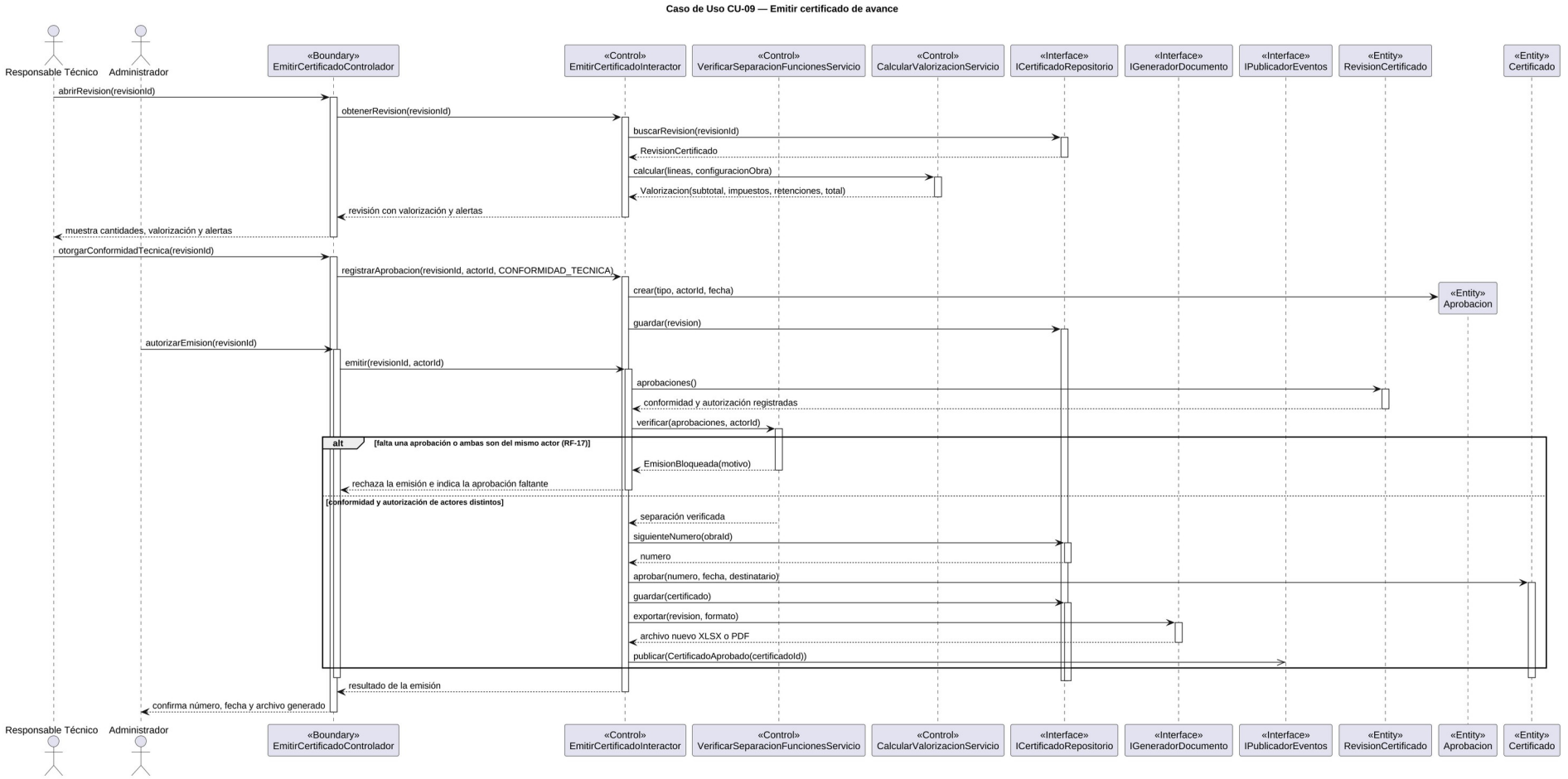


Figura 8. Interacción del caso de uso CU-09.

Matriz de Requerimientos vs Casos de Uso

CU-01 Crear obra y asignar responsables · CU-02 Importar presupuesto y cronograma · CU-03 Confirmar estructura y activar versión vigente · CU-04 Registrar medición oficial · CU-05 Aprobar o rechazar medición oficial · CU-06 Cerrar período de medición · CU-07 Generar borrador de certificado · CU-08 Devolver borrador para corrección · CU-09 Emitir certificado de avance · CU-10 Derivar documento financiero en ERP · CU-11 Proponer y aprobar movimiento presupuestario · CU-12 Registrar contrato de subcontrato · CU-13 Presentar medición de subcontrato · CU-14 Certificar y valorizar subcontrato · CU-15 Calcular costos por vía · CU-16 Consultar reportes y Curva S

Requerimiento	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
RF-01	●															
RF-02		●														
RF-03		●														
RF-04		●														
RF-05			●													
RF-06		●									●					
RF-07				●												
RF-08					●											
RF-09					●		●				●					
RF-10				●										●		
RF-11						●										
RF-12							●									
RF-13							●									
RF-14							●			●						
RF-15							●									
RF-16								●								
RF-17									●							
RF-18									●	●						
RF-19											●					
RF-20											●					
RF-21											●					
RF-22									●		●					
RF-23												●				
RF-24													●			
RF-25														●		
RF-26															●	
RF-27																●
RF-28																●
RNF-01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RNF-02													●	●		
RNF-03						●					●					
RNF-04				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
RNF-05									●							
RNF-06							●							●	●	

Requerimiento	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
RNF-07		●														
RNF-08		●					●							●		
RNF-09				●									●			
RNF-10		●		●	●		●									
RNF-11										●					●	●
RNF-12							●		●					●		
PR-01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PR-02	●															●
PR-03							●							●	●	
PR-04		●							●							
PR-05										●				●		
PR-06										●				●		
PR-07															●	
PR-08							●		●		●					

Los 48 identificadores del catálogo quedan cubiertos: 28 funcionales, 12 no funcionales y 8 restricciones de plataforma. Las columnas corresponden a los casos de uso CU-01 a CU-16.

Modelo de Diseño

Diagrama de Clases Persistentes

Las clases persistentes son 28, agrupadas en paquetes y repartidas en dos figuras complementarias para que resulten legibles. Los 18 atributos marcados con una barra inclinada son derivados: se calculan a partir de los registros aprobados y no se almacenan, de modo que no puedan discrepar de su origen. Los puntos suspensivos indican atributos elididos; el detalle completo de columnas y tipos figura en el diagrama de entidad relación. Valorizacion es un objeto de valor y no persiste por sí mismo.

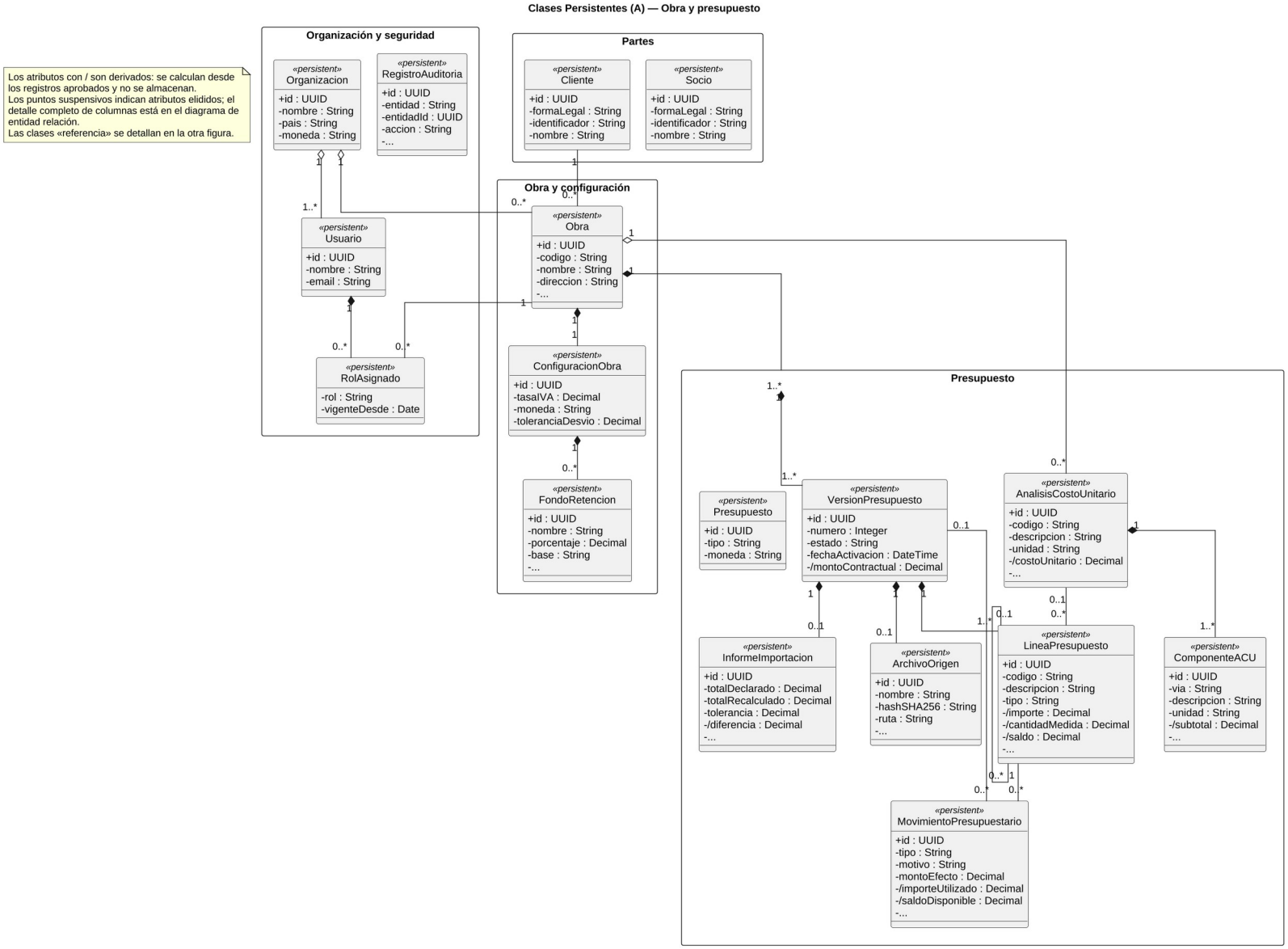


Figura 9. Clases persistentes (A): obra y presupuesto.

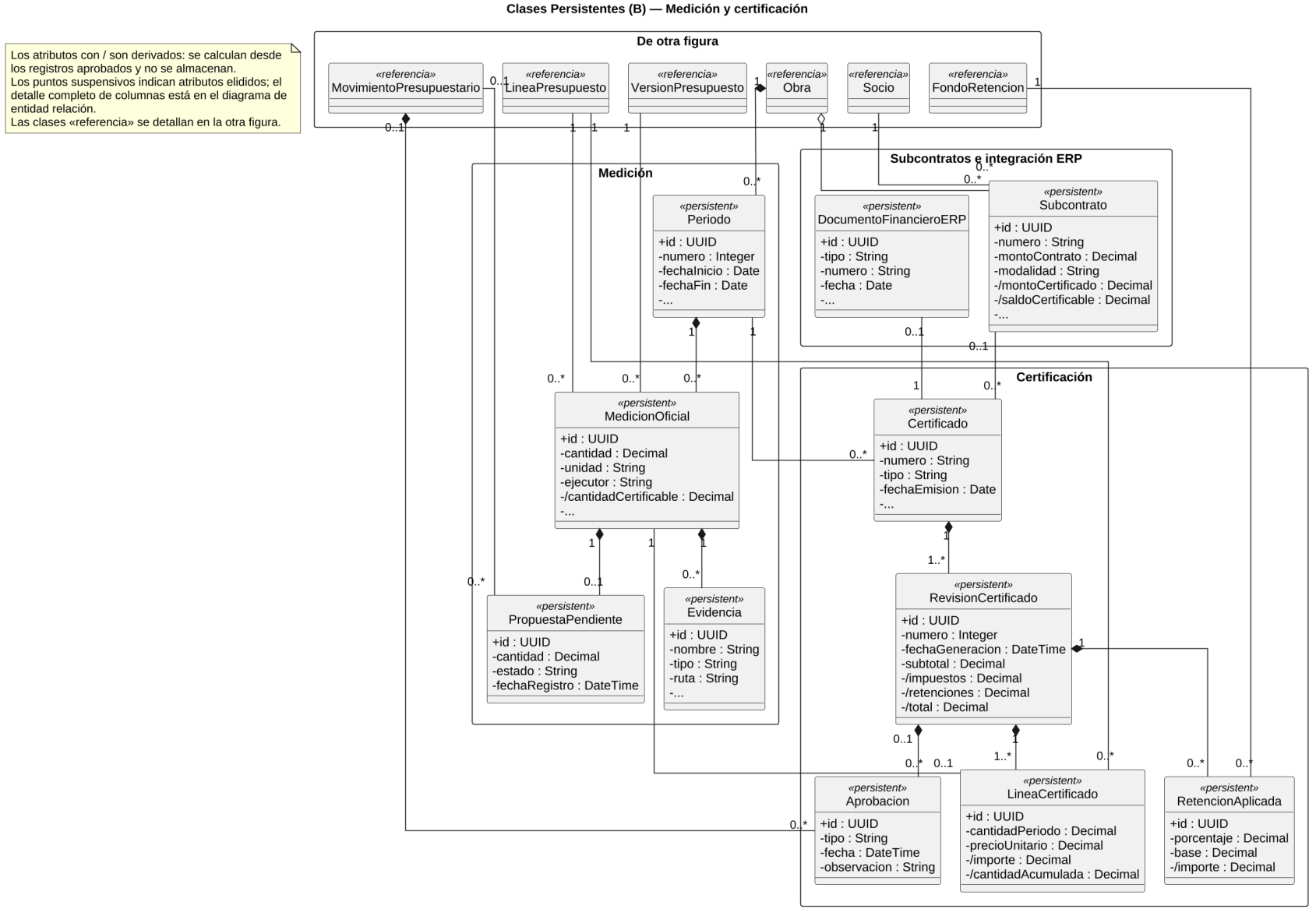


Figura 10. Clases persistentes (B): medición y certificación.

Diagrama de Entidad Relación

El modelo relacional comprende 28 tablas y 42 relaciones, en notación de pata de gallo. El símbolo ● identifica una columna obligatoria; «PK» y «FK» señalan la clave primaria y las claves foráneas. Los atributos derivados del diagrama anterior no aparecen como columnas.

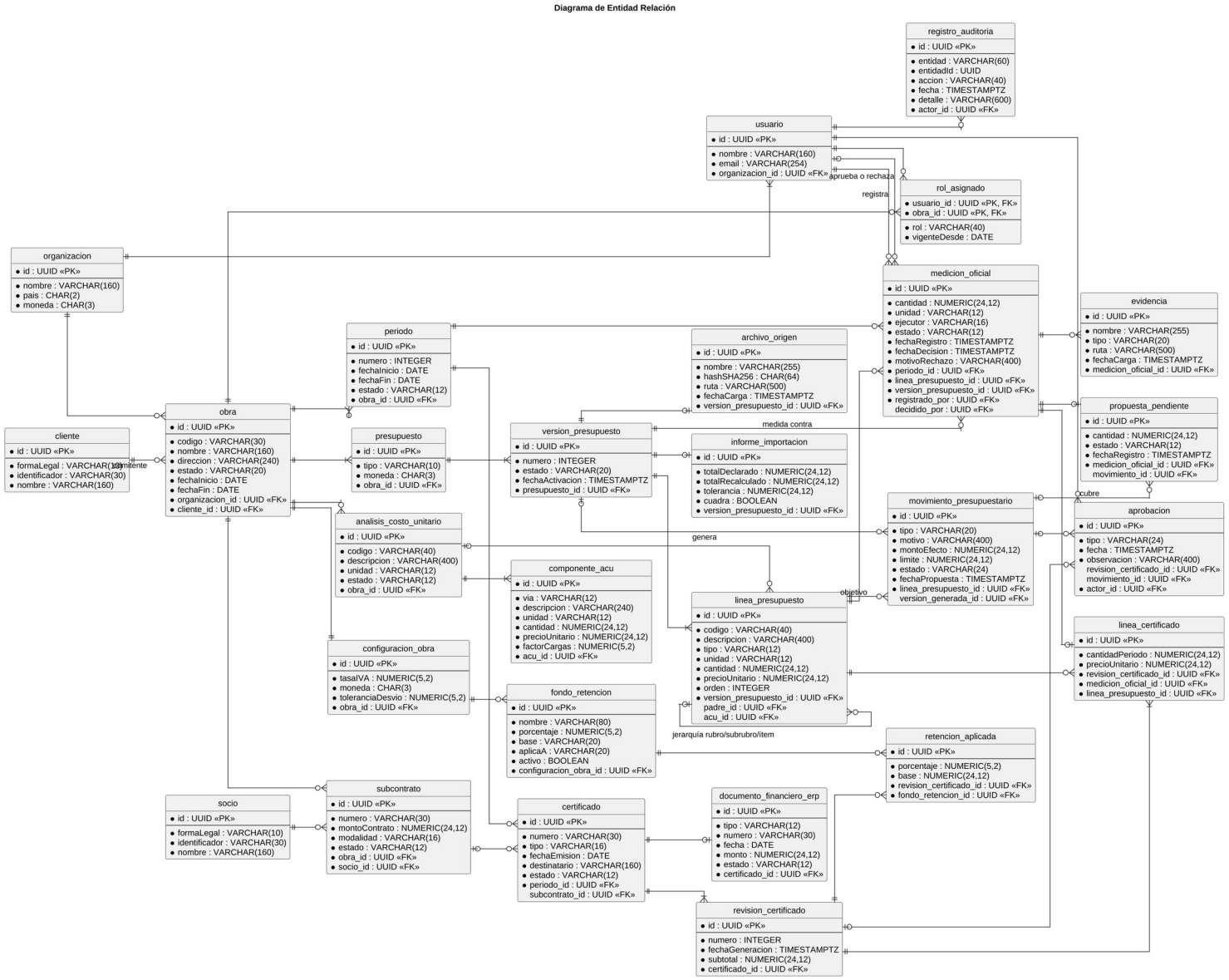


Figura 11. Diagrama de entidad relación.

Referencias

Bruegge, B. y Dutoit, A. H. (2002). Ingeniería de software orientado a objetos. Pearson Educación.

Jacobson, I., Christerson, M., Jonsson, P. y Övergaard, G. (1992). Object-oriented software engineering: A use case driven approach. Addison-Wesley.

Martin, R. C. (2017). Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design. Prentice Hall.

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: un enfoque práctico (7.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Rumbaugh, J., Jacobson, I. y Booch, G. (2007). El lenguaje unificado de modelado: manual de referencia (2.ª ed.). Pearson Educación.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación.

Brown, S. (2024). The C4 model for visualising software architecture. https://c4model.com

Cuatro Projects S.R.L. (2026). Captura de requerimientos — Rojas, Taveira y Scotover [Documento interno].

Obra Studio. (2026). Wiki de dominio, arquitectura e integración [Documentación interna].